

```
[SUDO] ddrescue / ddrescuelog
```

```
DESCRIPTION : Copie de donn es depuis des supports d fectueux avec gestion
               intelligente des erreurs et reprise sur journal
POURQUOI : Contrairement   dd, ddrescue copie d'abord toutes les zones lisibles
            en une seule passe, puis retente les zones en erreur de mani re
            progressive. Le fichier journal permet de reprendre une r cup ration
            interrompue exactement l  o  elle s'est arr t e – crucial pour les
            disques en fin de vie.
CONTEXTE : R cup ration de donn es sur disques d faillants, clonage de supports
            endommag s, forensique, sauvetage d'urgence.
OPTIONS ddrescue :
  -n                Premi re passe : copie sans retenter les erreurs
  -r N              Nombre de tentatives sur les zones en erreur
  -d                Acc s direct (bypass du cache OS – recommand )
  -f                Force l' criture sur un p riph rique existant
  -v                Mode verbeux
  -T TEMPS          Dur e maximale de r cup ration
  -e N              Arr te apr s N erreurs
  -i POSITION        Position de d part dans la source
  -s TAILLE         Taille maximale   copier
  -b N              Taille de secteur (d faut : 512)
  -c N              Nombre de secteurs par passe
  -o N              D calage dans le fichier de destination
  --sector-size=N   Taille de secteur explicite
  --idirect         Acc s direct en entr e
  --odirect         Acc s direct en sortie
OPTIONS ddrescuelog :
  -t JOURNAL        Affiche les statistiques du journal
  -d JOURNAL        Affiche les zones en erreur
  -l TYPES JOURNAL  Liste les blocs selon leur  tat (+ = r cup r , - = erreur)
  -p JOURNAL        Affiche la progression en pourcentage
  -b TAILLE         Taille de bloc pour les statistiques
STRAT GIE RECOMMAND E :
  1. Passe rapide sans retry (copie les zones saines)
    $ sudo ddrescue -d -n /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
  2. Passe avec retry sur les zones en erreur
    $ sudo ddrescue -d -r3 /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
  3. V rification du journal
    $ ddrescuelog -t rescue.log
EXEMPLES :
  $ sudo ddrescue -d -n /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
  $ sudo ddrescue -d -r3 /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
  $ sudo ddrescue -d -r1 /dev/sr  cd_image.iso rescue.log
  $ ddrescuelog -t rescue.log
  $ ddrescuelog -l - rescue.log
```

```
[SUDO] dd
```

```
DESCRIPTION : Copie et convertit des donn es brutes bloc   bloc
POURQUOI : Cr er des images brutes de disques ou partitions, cloner des supports,
            extraire le MBR/GPT, g n rer des fichiers de test. Travaille au niveau
            des octets bruts – ind pendant du syst me de fichiers.
CONTEXTE : Acquisition forensique, clonage de disques, images de partitions,
            extraction du secteur de boot.
OPTIONS :
  if=FICHIER        Fichier source (input file)
  of=FICHIER        Fichier destination (output file)
  bs=TAILLE         Taille de bloc (ex: 512, 4K, 1M)
  count=N           Nombre de blocs   copier
  skip=N            Saute N blocs en entr e
  seek=N            Saute N blocs en sortie
  conv=noerror      Continue malgr  les erreurs de lecture
  conv=sync         Compl te les blocs erreur avec des z ros
  conv=fdatasync    Synchronise les donn es avant de terminer
  conv=notrunc      Ne tronque pas le fichier de sortie
  status=progress   Affiche la progression en temps r el
  iflag=direct       Acc s direct (bypass du cache)
```

```

oflag=direct                Sortie directe (bypass du cache)
EXEMPLES :
$ sudo dd if=/dev/sda of=/backup/disk.img bs=4M status=progress
$ sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=4M conv=noerror,sync status=progress
$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 of=mbr.bin
$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=34 of=gpt.bin
$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M status=progress
$ sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb bs=4M status=progress

```

```
[USER] testdisk
```

DESCRIPTION : Récupère les tables de partitions et systèmes de fichiers perdus ou endommagés – outil interactif en mode texte

POURQUOI : Retrouver et reconstruire des partitions supprimées ou corrompues, réparer le MBR/GPT, récupérer le secteur de boot d'une partition. Fonctionne avec FAT, NTFS, ext2/3/4, HFS+, etc.

CONTEXTE : Récupération après suppression accidentelle de partition, corruption de table de partitions, réparation de boot sector.

OPTIONS :

- /log Enregistre les opérations dans testdisk.log
- /debug Mode débogage (log très verbeux)
- /all Analyse tous les disques
- /list DISQUE Liste les partitions sans interface interactive

MENU PRINCIPAL (interactif) :

- Analyse Analyse le disque et cherche les partitions
- Advanced Options avancées (boot sector, undelete...)
- Geometry Modifie la géométrie du disque
- Options Options de TestDisk
- MBR Code Réécrit le code du MBR
- Delete Supprime une partition de la table
- Quit Quitte

WORKFLOW TYPIQUE :

1. Lancer testdisk (sudo recommandé)
2. Sélectionner le disque
3. Sélectionner le type de table (Intel/EFI/Mac...)
4. Analyse → Quick Search
5. Si partitions trouvées → Write pour sauvegarder

EXEMPLES :

```

$ sudo testdisk
$ sudo testdisk /dev/sda
$ sudo testdisk /dev/sda /log
$ sudo testdisk /list /dev/sda

```

```
[USER] photorec / qphotorec
```

DESCRIPTION : Récupère des fichiers supprimés par signature (file carving) – indépendant du système de fichiers

POURQUOI : qphotorec : interface graphique Qt de photorec

CONTEXTE : Récupération après suppression accidentelle, formatage, corruption. Forensique – récupération sur images disque, cartes SD, clés USB.

OPTIONS :

- /log Enregistre dans photorec.log
- /debug Mode débogage
- /d RÉPERTOIRE Répertoire de destination des fichiers récupérés

MENU INTERACTIF :

- Search Lance la recherche de fichiers
- File Opt Sélectionne les types de fichiers à récupérer
- Options Options (mode paranoia, keep corrupted files...)
- Quit Quitte

NOTES IMPORTANTES :

- Ne jamais écrire les fichiers récupérés sur le même disque source
- Travailler de préférence sur une image dd du disque original
- Les noms de fichiers originaux ne sont pas récupérés (renommés par type+numéro)

EXEMPLES :

```

$ sudo photorec /dev/sda
$ sudo photorec image_disque.img
$ qphotorec

```

```
[USER] foremost
```

DESCRIPTION : Récupère des fichiers par file carving basé sur les en-têtes, pieds de page et structures internes des fichiers

POURQUOI : Alternative à photorec avec une configuration plus fine des signatures à rechercher. Développé initialement par l'US Air Force pour la forensique numérique.

CONTEXTE : Forensique numérique, récupération de fichiers supprimés, analyse d'images disque.

OPTIONS :

- i FICHIER Fichier ou périphérique source
- o RÉPERTOIRE Répertoire de sortie (défaut : output/)
- c FICHIER Fichier de configuration personnalisé
- t TYPES Types de fichiers à chercher (jpg,pdf,zip,doc...)
- a Mode audit (log seulement, pas d'extraction)
- w Mode audit seulement (write audit file)
- d Active la détection indirecte (block allocation)
- v Mode verbeux
- q Mode rapide (ignore les blocs partiels)
- b N Taille de bloc en octets (défaut : 512)
- k N Taille des chunks à traiter
- T Active le mode de détection des dates

TYPES DE FICHIERS SUPPORTÉS :

- jpg, gif, png, bmp Images
- avi, mov, mpg Vidéos
- pdf, doc, xls, ppt Documents
- zip, jar, tar Archives
- htm, cpp, java Code source
- exe, dll Exécutables Windows

EXEMPLES :

```
$ sudo foremost -i /dev/sda -o /recuperation/
$ foremost -t jpg,pdf -i image.dd -o /recuperation/
$ foremost -i image.dd -o /recuperation/ -v
$ foremost -t all -i /dev/sdb -o /mnt/externe/recuperation/
```

```
[USER] scalpel
```

DESCRIPTION : Outil de file carving haute performance – successeur spirituel de foremost avec une meilleure gestion des fichiers fragmentés

POURQUOI : Plus rapide que foremost sur les grands volumes. La configuration des signatures est entièrement personnalisable via scalpel.conf. Meilleure gestion de la fragmentation des fichiers.

CONTEXTE : Forensique numérique, récupération de fichiers, analyse de grandes images disque.

OPTIONS :

- c FICHIER Fichier de configuration (défaut : /etc/scalpel/scalpel.conf)
- o RÉPERTOIRE Répertoire de sortie
- b Copie les blocs du fichier (pas seulement l'en-tête)
- d Active la détection des fichiers fragmentés
- e Utilise les expressions régulières pour les en-têtes
- i FICHIER_LISTE Liste de fichiers à analyser
- m Crée un fichier de statistiques
- n Ne renomme pas les fichiers récupérés
- O Ne supprime pas les fichiers de taille zéro
- p Mode paranoia (vérifie les fichiers récupérés)
- r Taille maximale des fichiers récupérés
- s N Sauter les N premiers octets de la source
- u Ne génère pas les fichiers audit
- v Mode verbeux

FICHIER DE CONFIGURATION (/etc/scalpel/scalpel.conf) :

Chaque ligne définit un type de fichier :

EXTENSION	INSENSIBLE	TAILLE_MAX	EN-TÊTE	PIED_DE_PAGE
jpg	y	200000000	\xff\xd8\xff\xe0	\xff\xd9
pdf	y	5000000	%PDF	%EOF

EXEMPLES :

```
$ sudo scalpel /dev/sda -o /recuperation/
$ scalpel image.dd -o /recuperation/
$ scalpel -c /etc/scalpel/scalpel.conf image.dd -o /recuperation/
$ scalpel -d image.dd -o /recuperation/
```

```
[USER] extundelete
```

DESCRIPTION : Récupère des fichiers supprimés sur des systèmes de fichiers ext3/ext4

```

en analysant le journal (journal) du système de fichiers
POURQUOI : Plus précis que le file carving pour ext3/ext4 – utilise le journal
           du système de fichiers pour retrouver les inodes des fichiers supprimés
           et reconstituer les noms de fichiers et l'arborescence d'origine.
CONTEXTE : Récupération après rm accidentel sur partition ext3/ext4.
OPTIONS  :
--restore-all      Récupère tous les fichiers supprimés
--restore-file CHEMIN Récupère un fichier spécifique
--restore-files LISTE Récupère une liste de fichiers
--restore-directory CHEMIN Récupère un répertoire entier
--inode N          Récupère le fichier correspondant à cet inode
--after TIMESTAMP  Récupère les fichiers supprimés après cette date
--before TIMESTAMP Récupère les fichiers supprimés avant cette date
--journal          Affiche le journal du système de fichiers
--superblock       Affiche le superbloc
--inode-scan       Scanne tous les inodes
--block N          Affiche le contenu du bloc N
NOTES IMPORTANTES :
- Démontez la partition immédiatement après la suppression accidentelle
- Travailler sur une image dd si possible (ne pas modifier la partition source)
- Les fichiers récupérés sont placés dans ./RECOVERED_FILES/
EXEMPLES :
$ sudo umount /dev/sda1
$ sudo extundelete /dev/sda1 --restore-all
$ sudo extundelete /dev/sda1 --restore-file home/alice/document.pdf
$ sudo extundelete /dev/sda1 --restore-directory home/alice/Documents
$ extundelete image.ext4 --restore-all
$ sudo extundelete /dev/sda1 --after $(date -d "2 hours ago" +%s) --restore-all

```

```
[USER] diskscan
```

```

DESCRIPTION : Scanne un disque ou une image à la recherche de secteurs défectueux
               et analyse la distribution des erreurs
POURQUOI : Évaluer rapidement l'état d'un disque – identifier les zones
            défectueuses avant une récupération avec ddrescue.
CONTEXTE : Évaluation préliminaire de l'état d'un disque, planification de
            récupération.
OPTIONS  :
-v              Mode verbeux
-p              Affiche la progression
EXEMPLES :
$ sudo diskscan /dev/sda
$ sudo diskscan -v /dev/sdb

```

```
[SUDO] badblocks
```

```

DESCRIPTION : Scanne un périphérique à la recherche de blocs défectueux
POURQUOI : Identifier les secteurs physiquement endommagés sur un disque dur
           ou SSD. Peut écrire les blocs défectueux dans un fichier pour que
           le système de fichiers les évite.
CONTEXTE : Diagnostic de disques, maintenance préventive, récupération.
OPTIONS  :
-v              Mode verbeux
-s              Affiche la progression
-o FICHIER      Écrit la liste des blocs défectueux dans ce fichier
-n              Test non-destructif en lecture/écriture (DANGER)
-w              Test destructif en écriture (DÉTRUIT LES DONNÉES)
-b N            Taille de bloc
-c N            Nombre de blocs à tester à la fois
-p N            Nombre de passes
-i FICHIER      Lit la liste des blocs déjà connus comme défectueux
-X              Teste en mode exclusif (pour partitions montées)
AVERTISSEMENT : Les modes -n et -w sont DESTRUCTIFS – utiliser seulement sur des
                disques sans données importantes ou après sauvegarde complète.
EXEMPLES :
$ sudo badblocks -v /dev/sda
$ sudo badblocks -sv /dev/sda
$ sudo badblocks -sv -o blocs_defectueux.txt /dev/sda
$ sudo e2fsck -l blocs_defectueux.txt /dev/sda1

```

```
[USER] strings / hexdump / od / xxd
```

DESCRIPTION : Outils d'inspection binaire – extraient et affichent le contenu brut de fichiers ou périphériques
POURQUOI : Inspecter manuellement une image disque ou un fichier corrompu – retrouver des fragments de données, identifier des signatures de fichiers, analyser des structures binaires.
CONTEXTE : Forensique manuelle, analyse de fichiers corrompus, recherche de données résiduelles.

strings :

Extrait les chaînes de caractères lisibles d'un binaire
-n N Longueur minimale (défaut : 4)
-t x Affiche le décalage en hexadécimal
\$ strings image.dd | grep "mot_clé"
\$ strings -n 8 -t x /dev/sda | grep "@"

hexdump :

Affiche le contenu en hexadécimal et ASCII
-C Format canonique (hex + ASCII côte à côte)
-n N Nombre d'octets à afficher
-s N Saute les N premiers octets
\$ hexdump -C /dev/sda | head -20
\$ hexdump -C -n 512 /dev/sda

od (octal dump) :

Affiche le contenu en octal, hex ou décimal
-t x1 Format hexadécimal octet par octet
-t a Caractères ASCII nommés
-A x Adresses en hexadécimal
\$ od -t x1 -A x fichier.bin | head

xxd :

Crée un dump hexadécimal ou convertit hex → binaire
-l N Nombre d'octets
-s N Offset de départ
-r Mode reverse (hex → binaire)
\$ xxd fichier.bin | head
\$ xxd -l 512 /dev/sda
\$ xxd -r patch.hex > fichier_patche.bin

[USER] file

DESCRIPTION : Identifie le type d'un fichier par sa signature magique (magic bytes) indépendamment de son extension
POURQUOI : En forensique, les fichiers récupérés n'ont souvent plus leur extension d'origine – file permet d'identifier leur type réel.
CONTEXTE : Identification de fichiers récupérés, triage forensique, analyse de fichiers suspects.
OPTIONS :
-i Affiche le type MIME
-b Mode bref (sans le nom du fichier)
-z Analyse aussi le contenu des archives compressées
-L Suit les liens symboliques
-f LISTE Lit la liste des fichiers depuis un fichier
--magic-file FICHIER Utilise ce fichier de signatures magiques
EXEMPLES :
\$ file fichier_inconnu
\$ file -i fichier_inconnu
\$ file -z archive.gz
\$ find /recuperation/ -type f | xargs file | grep "JPEG"
\$ find /recuperation/ -type f -exec file {} \; | sort

[USER] stat

DESCRIPTION : Affiche les métadonnées complètes d'un fichier (timestamps, inode, permissions, taille, liens...)
POURQUOI : En forensique, les timestamps (atime, mtime, ctime) et le numéro d'inode sont des preuves essentielles pour établir une timeline.
CONTEXTE : Timeline forensique, analyse de fichiers, audit.
OPTIONS :
-c FORMAT Format de sortie personnalisé
-f Affiche les infos du système de fichiers (pas du fichier)
-L Suit les liens symboliques
--printf=FORMAT Format sans newline final

FORMATS UTILES :

%n	Nom du fichier
%i	Numéro d'inode
%s	Taille en octets
%b	Blocs alloués
%a	Permissions (octal)
%U / %G	Propriétaire / groupe
%X	Dernier accès (atime)
%y	Dernière modification (mtime)
%z	Dernier changement de statut (ctime)

EXEMPLES :

```
$ stat fichier.txt
$ stat -c "%n %i %s %y %z" fichier.txt
$ find /home -type f -exec stat -c "%y %n" {} \; | sort
```

```
[USER] lsof
```

DESCRIPTION : Liste les fichiers ouverts par les processus en cours

POURQUOI : En forensique live, identifier les fichiers supprimés encore ouverts par un processus – il est possible de les récupérer depuis /proc/ avant que le processus ne se termine.

CONTEXTE : Forensique live, récupération de fichiers supprimés encore en mémoire, audit de processus.

OPTIONS :

-p PID	Fichiers ouverts par ce processus
-u USER	Fichiers ouverts par cet utilisateur
-i	Connexions réseau
+D RÉPERTOIRE	Tous les fichiers ouverts dans ce répertoire
-n	Pas de résolution DNS
-t	Affiche seulement les PIDs

RÉCUPÉRATION D'UN FICHIER SUPPRIMÉ ENCORE OUVERT :

1. Trouver le processus et le descripteur de fichier
\$ lsof | grep deleted
2. Copier depuis /proc
\$ cp /proc/PID/fd/FD /recuperation/fichier_recupere

EXEMPLES :

```
$ lsof | grep deleted
$ sudo lsof | grep "(deleted)"
$ sudo lsof -p 1234 | grep deleted
$ sudo cp /proc/1234/fd/3 /tmp/fichier_recupere
```

```
[USER] md5sum / shasum / sha256sum / sha512sum
```

DESCRIPTION : Calcule et vérifie les sommes de contrôle cryptographiques des fichiers

POURQUOI : En forensique, le hachage est fondamental – il prouve l'intégrité d'une image disque (chaîne de custody), vérifie qu'une copie est identique à l'original, et détecte toute modification.

CONTEXTE : Chaîne de custody forensique, vérification d'intégrité d'images disque, comparaison de fichiers.

OPTIONS :

-b	Mode binaire
-c FICHIER	Vérifie les sommes depuis un fichier
--tag	Format BSD (TAG (FICHIER) = HASH)
-z	Lignes terminées par NUL (pour les noms avec espaces)
--quiet	N'affiche que les erreurs lors de la vérification
--status	Retourne seulement le code de sortie

EXEMPLES :

```
$ md5sum image_disque.img
$ sha256sum image_disque.img
$ sha256sum image_disque.img > image_disque.img.sha256
$ sha256sum -c image_disque.img.sha256
$ find /recuperation/ -type f -exec sha256sum {} \; > inventaire.sha256
$ md5sum /dev/sda
```

```
[USER] dcfldd / dc3dd (paquets éponymes)
```

DESCRIPTION : Versions forensiques de dd – calculent le hash pendant l'acquisition et affichent la progression
dcfldd : développé par le DCFL (Defense Computer Forensics Laboratory)
dc3dd : développé par le DC3 (DoD Cyber Crime Center)

POURQUOI : Pour l'acquisition forensique certifiée, il faut calculer le hash de la source ET de la destination en une seule opération atomique –

impossible avec dd classique.

CONTEXTE : Acquisition forensique certifiée, chaîne de custody, examens légaux.

OPTIONS dcfldd :

if=SOURCE	Source
of=DESTINATION	Destination
hash=md5/sha1/sha256	Algorithme de hash
hashlog=FICHIER	Fichier de log des hashes
hashwindow=N	Hash partiel tous les N octets
bs=TAILLE	Taille de bloc
split=TAILLE	Divise la sortie en fichiers de cette taille
splitformat=STRING	Format de nommage des parties
statusinterval=N	Intervalle d'affichage de la progression

EXEMPLES :

```
$ sudo dcfldd if=/dev/sda of=/backup/image.dd hash=sha256 \
    hashlog=/backup/image.dd.hash bs=4M statusinterval=100
$ sudo dc3dd if=/dev/sda hof=/backup/image.dd hlog=/backup/image.hash \
    verb=on bs=4M
```

```
[USER] foremost → voir entrée dédiée ci-dessus
[USER] scalpel → voir entrée dédiée ci-dessus
```

```
[USER] safecopy (paquet : safecopy)
```

DESCRIPTION : Copie des données depuis des sources défectueuses en minimisant les risques d'aggravation des dommages

POURQUOI : Sur les supports très endommagés, ddrescue peut aggraver la situation en insistant sur les zones en erreur. safecopy est plus prudent – il adopte une stratégie progressive en plusieurs passes.

CONTEXTE : Supports très endommagés, récupération de dernière chance.

OPTIONS :

-f	Récupération rapide (première passe)
-r	Mode récupération (passe lente avec retry)
-R	Mode récupération agressive
-b N	Taille de bloc
-o N	Décalage de départ
-l N	Limite de lecture
-X	Mode "skiperror" agressif
-Z N	Écrit des zéros sur les zones illisibles

EXEMPLES :

```
$ sudo safecopy /dev/sda /backup/image.img
$ sudo safecopy -r /dev/sda /backup/image.img
```

```
[USER] ntfsundelete / ntfsck / ntfsfix
```

DESCRIPTION : Outils de récupération et réparation pour les systèmes de fichiers NTFS

POURQUOI : Récupérer des fichiers supprimés sur des partitions NTFS (Windows), vérifier et réparer une partition NTFS depuis Linux.

CONTEXTE : Récupération sur disques Windows, environnements mixtes Linux/Windows.

ntfsundelete :

Récupère des fichiers supprimés sur une partition NTFS

-p POURCENTAGE	Ne récupère que les fichiers récupérables à N% minimum
-t JOURS	Ne récupère que les fichiers supprimés il y a moins de N jours
-m MOTIF	Ne récupère que les fichiers dont le nom correspond au motif
-u --undelete	Mode récupération (sinon mode scan)
-o RÉPERTOIRE	Répertoire de destination

```
$ sudo ntfsundelete /dev/sda1
$ sudo ntfsundelete /dev/sda1 -u -m "*.docx" -o /recuperation/
$ sudo ntfsundelete /dev/sda1 -u -p 90 -o /recuperation/
```

ntfsck :

Vérifie la cohérence d'un volume NTFS

```
$ sudo ntfsck /dev/sda1
```

ntfsfix :

Répare les erreurs courantes d'un volume NTFS

-d	Efface le bit "dirty" (permet le montage après crash Windows)
----	---

```
$ sudo ntfsfix /dev/sda1
$ sudo ntfsfix -d /dev/sda1
```

[USER] e2fsck

DESCRIPTION : Vérifie et répare les systèmes de fichiers ext2/ext3/ext4
POURQUOI : Réparer une partition ext corrompue – récupérer les fichiers dans lost+found, reconstruire les structures du système de fichiers.
CONTEXTE : Réparation de partitions Linux corrompues, récupération après crash.
OPTIONS :
-p Répare automatiquement les erreurs sans demander
-y Répond oui à toutes les questions (DANGER)
-n Mode lecture seule – ne répare rien
-f Force la vérification même si la partition semble saine
-c Cherche les blocs défectueux (lance badblocks)
-l FICHIER Liste des blocs défectueux connus
-j JOURNAL Fichier journal externe
-v Mode verbeux
-b N Utilise le superbloc de sauvegarde N
SUPERBLOCS DE SAUVEGARDE :
Si le superbloc principal est corrompu, utiliser un superbloc de sauvegarde.
Les emplacements sont affichés par : mke2fs -n /dev/sda1
Emplacements typiques : 8193, 16385, 24577, 32769...
EXEMPLES :
\$ sudo umount /dev/sda1
\$ sudo e2fsck -f /dev/sda1
\$ sudo e2fsck -p /dev/sda1
\$ sudo e2fsck -b 8193 /dev/sda1
\$ sudo e2fsck -n /dev/sda1

[USER] debugfs

DESCRIPTION : Shell interactif de bas niveau pour les systèmes de fichiers ext2/3/4
POURQUOI : Accéder directement aux structures internes d'un système de fichiers ext – inspecter les inodes, récupérer manuellement des fichiers supprimés, explorer les blocs.
CONTEXTE : Récupération avancée sur ext2/3/4, forensique, développement.
OPTIONS :
-w Mode lecture/écriture (DANGER – risque d'aggravation)
-c Mode catastrophique (permet d'ouvrir les FS corrompus)
-b N Taille de bloc
COMMANDES INTERACTIVES :
ls -l / Liste le répertoire racine
stat FICHIER Affiche l'inode d'un fichier
lsdel Liste les inodes supprimés
dump INODE FICHIER Extrait un inode vers un fichier
undel INODE CHEMIN Tente de restaurer un fichier supprimé
cat INODE Affiche le contenu d'un inode
show_super_stats Affiche les stats du superbloc
block_dump N Affiche le contenu du bloc N
icheck N Trouve quels inodes utilisent le bloc N
bmap INODE N Trouve le bloc physique N de cet inode
quit Quitte
EXEMPLES :
\$ sudo debugfs /dev/sda1
\$ sudo debugfs -w /dev/sda1
debugfs: lsdel
debugfs: dump <12345> /recuperation/fichier_recupere

[USER] photorec – BONNE PRATIQUE GÉNÉRALE DE RÉCUPÉRATION

WORKFLOW DE RÉCUPÉRATION RECOMMANDÉ :

1. STOPPER IMMÉDIATEMENT toute écriture sur le support endommagé
\$ sudo umount /dev/sda1
2. ACQUÉRIR une image du disque avant toute manipulation
\$ sudo ddrescue -d -n /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
\$ sudo ddrescue -d -r3 /dev/sda /backup/disk.img rescue.log
3. CALCULER le hash de l'image pour la chaîne de custody
\$ sha256sum /backup/disk.img > /backup/disk.img.sha256
4. TRAVAILLER sur l'image, jamais sur le disque original
\$ sudo testdisk /backup/disk.img (partitions)


```
$ sudo photorec /backup/disk.img      (fichiers)  
$ foremost -i /backup/disk.img -o /recuperation/
```

5. VÉRIFIER le hash après récupération
\$ sha256sum -c /backup/disk.img.sha256